

T E S T U D O



Введение в системы контроля температуры и окружающей среды (ТЕС)

Учебное пособие для сертификации Testudo уровня 1

ОБЗОР

Это руководство предлагает широкий спектр информации о экологических системах космических кораблей, которые подготовят студентов к экзамену на сертификацию Testudo ТЕС (уровень 1). Сертифицированные инженеры и техники ТЕС имеют право устанавливать, ремонтировать и обслуживать экологические и температурные системы на всех судах Testudo.

Авторское право 2075 Testudo (Intergalactic) Ltd. и его дочерние компании

Все права защищены и защищены полным охватом через Регистрацию Огисо. Работа на судне Testudo без надлежащей сертификации подвергает техника репрессиям со стороны Регистрации Огисо вплоть до полной конфискации судна и его бортового имущества. Testudo LLC не несет ответственности за любые повреждения, понесенные людьми, частями или судами в результате применения этих концепций на несуднах Testudo.

СОДЕРЖАНИЕ

Этот справочник организован в пять разделов и завершается быстрым контрольным списком, который техник ТЕС может использовать при создании жизнеспособных сред.

- ЕДИНИЦА 1: Введение в экологические системы
 - Цели
 - Структура
 - Состав экологических смесей
 - Скафандры
- Гипоксия
- ЕДИНИЦА 2: Поддержание среды в вакууме
 - Основная кабина
 - Тест на целостность
- ЕДИНИЦА 3: Установка и обслуживание воздушных насосов
 - Структура
 - Установка
- Настройки
- ЕДИНИЦА 4: Установка и обслуживание систем отопления и охлаждения
 - Отопительные устройства
 - Охлаждающие устройства
 - Панельные управления
- ЕДИНИЦА 5: Подключение экологических устройств к сигнализациям и датчикам
 - Доступ к панели входного сигнала
 - Подключение входного сигнала
- ДОПОЛНЕНИЕ: Контрольный список для создания жизнеспособных сред
 - Техник
 - Основная кабина
 - Воздушный насос
 - Система отопления и охлаждения
 - Финальные экологические проверки

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ЦЕЛИ

Основная цель системы контроля температуры и окружающей среды (ТЕС) на космическом судне — поддержание безопасности экипажа и грузов на борту. Космос представляет собой холодную, безвоздушную и враждебную среду, не учитывающую потребности живых существ внутри. Космонавты постоянно подвергаются угрозе потери кислорода, отравления угарным газом или просто замерзания до смерти, среди десятков других потенциальных опасностей. Безопасность в такой среде требует постоянного обслуживания даже в наилучших условиях.

Вторичной целью функционирующей системы ТЕС является комфорт. С правильными знаниями и набором навыков техник по контролю температуры и окружающей среды Testudo (технический специалист ТЕС) может создать богатую кислородом, умеренную среду, не отличающуюся от той, что обнаруживается на планете. Компанией Testudo производится серия космических аппаратов для использования в различных отраслях, от туризма до горнодобычи и дипломатии, и многие из этих отраслей полагаются на длительную работу и поездки. Создание комфортной среды внутри этих аппаратов может стать решающим фактором между успешным и неуспешным путешествием.

СТРУКТУРА

Структура окружающей среды в микрогравитации может быть в широком смысле разделена на две категории: 1) температура и

2) воздушное давление смеси. Первый является мерой того, насколько горячей или холодной становится данная обстановка, а также динамикой этой обстановки, когда тепло передается по всему судну. Последний это количество и состав атмосферных газов (обычно Кислород, Азот и Углекислый газ), которые содержатся в каюте или сети кают на судне, а также динамика этих газов при их перемещении по всему судну.

Вкратце, техник ТЕС отвечает за поддержание температуры в корабле на уровне, достаточном для жизни вне костюма давления и заполнения дышащим воздухом.



Имейте в виду, что в обоих случаях техник имеет дело с динамической газовой системой. Это означает, что вместо того, чтобы оставаться стабильной, среда постоянно расширяется, заполняя кабину. Когда такой кабины нет, окружающая среда устремится наружу через любой открытый доступ, будь то дверь, зазор в корпусе корабля или даже трещина в стене. Таким образом, ваша обязанность как техника ТЕС включает не только создание безопасной среды, но и ее удержание в структуре корабля.

ТЕМПЕРАТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ

Хорошо спроектированная система ТЕС должна поддерживать уровень Кислорода в любой pressurized cabin выше 20 килопаскалей (кПа). Хотя выжить при уровне O₂ ниже 20 кПа возможно, работа в условиях низкого давления может быстро привести к усталости, проблемам с памятью и принятием решений, потере сознания или даже смерти. Кроме того, хотя уровни O₂ выше 20 кПа считаются безопасными для дыхания, они представляют собой значительный риск воспламенения. По этим причинам уровень O₂ от 20 до 23 кПа считается идеальным.

Если давление в каюте корабля опустится ниже 16 кПа, техника и команда должны немедленно искать безопасность в pressurized cabin. Люди, работающие при составе Кислорода ниже 16 кПа, начнут испытывать симптомы ГИПОКСИИ (см. ниже), которые являются опасными и в конечном итоге смертельными.

Наконец, нельзя переоценить, что давления Кислорода, приближающиеся к 0 кПа, непригодны для жизни. Пребывание в такой среде без костюма давления приводит к немедленному удушью.

Составы Азота (N₂) и Углекислого газа (CO₂) лишь немного менее важны, чем составы Кислорода в экологической системе. Экологические смеси, превышающие 1 кПа CO₂, могут привести к отравлению Углекислым газом. Смеси CO₂, приближающиеся к 0 кПа, считаются идеальными. Азот в окружающей среде не ядовит для человека и не является жизненно необходимым для создания воздухопроницаемой среды. Тем не менее, космонавты, привыкшие к атмосферам на поверхности планет, лучше всего подходят для окружающей среды с уровнями Азота между 40 и 70 кПа.

Высокое содержание Азота в кабине может привести к замещению Кислорода. Если содержание Азота в кабине поднимется выше 180 кПа, уровень Кислорода может начать падать. Если технический специалист ТЕС



обнаружит необъяснимое снижение давления Кислорода, это может быть связано с слишком высоким содержанием Азота в окружающей смеси.

Скафандры

Костюм давления — это изолированная и полностью герметичная одежда, которая защищает носителя от внешней среды. Как технический специалист ТЕС, лучше всего рассматривать костюм давления как микроклимат: герметично запечатанная среда со всеми теми же свойствами запечатанной кабины, только заключенная в меньшем пространстве.

Таким образом, технический специалист ТЕС должен стремиться достигнуть такого же пригодного для космоса сочетания окружающей среды и температуры внутри костюма давления, как и вне его. Уровни O₂ должны оставаться между 20 и 23 кПа, когда это возможно, и никогда не опускаться ниже 16 кПа. Уровни CO₂ должны оставаться ниже 1 кПа. N₂ безопасен для дыхания, но из-за проблем с подвижностью любые газы, кроме O₂, считаются нежелательными в костюме давления.

Хотя цели поддержания окружающей среды внутри костюма давления похожи на цели поддержки вне костюма давления, риски гораздо выше. Поскольку пространство меньше, CO₂ накапливается быстрее, а O₂ быстрее расходуется обитателем. Работая в костюме давления, технический специалист ТЕС должен поддерживать четкий путь к пригодной для космоса кабине, в которой они могут снять свой шлем и восстановить микроклимат чистым, теплым, пригодным для дыхания воздухом, прежде чем вернуться к работе.

ГИПОКСИЯ

Гипоксия — это медицинское состояние, вызванное нехваткой Кислорода, поступающего к тканям в организме. Это, к сожалению, довольно распространенное и очень опасное состояние, которое начинает развиваться при работе в условиях низкого Кислорода. Симптомы Гипоксии чрезвычайно тонкие и часто медленно начинают проявляться, поэтому технический специалист ТЕС должен постоянно быть бдительным, чтобы распознавать их, когда они появляются.

Наиболее распространённые симптомы гипоксии включают онемение и изменение цвета конечностей, тошноту, вздутие живота, пузырящуюся слюну, головокружение, головную боль и проблемы со сном. Если технический специалист ТЕС или команда начинают испытывать какие-либо из этих симптомов, им следует убедиться, что их окружающая среда соответствует всем указанным стандартам безопасности в космосе, и предпринять период отдыха в среде с высоким содержанием кислорода.

ДЕРЖАНИЕ СРЕДЫ В ВАКУУМЕ

ОСНОВНАЯ КАБИНА

Прежде чем технический специалист ТЕС сможет начать создание пригодной для космоса среды, он должен убедиться, что структура корабля способна её выдержать. Это означает, что корпус должен быть свободен от отверстий, трещин и любых других зазоров, через которые окружающая среда может утечь в вакуум космоса.

Лучшей практикой для создания такой среды является начало с наименьшей возможной площади в диапазоне системы воздушного насоса. Это называется **Основная кабина**. Обеспечение безопасной основной кабины в вакууме является многоступенчатым процессом.

Во-первых, основная кабина со стороны насоса системы воздуха должна быть изолирована от других кабин с помощью давления дверей (см. рисунок 1а).

Затем, находясь в безопасности в костюме давления, технический специалист ТЕС должен заделать любые очевидные отверстия в полу или стенах основной кабины с помощью заплатки корпуса или полного ремонта.

Наконец, любые треснувшие или иначе поврежденные стены и полы должны быть герметизированы или восстановлены (см. рисунок 1b).

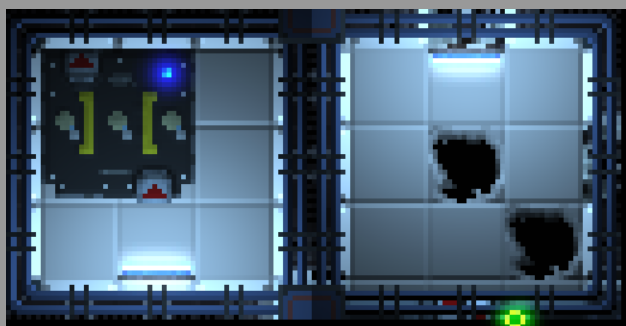


Рисунок 1а: Основная кабина (справа) с поврежденными полами и стенами

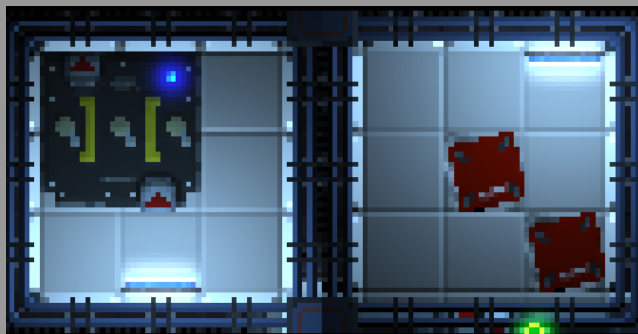


Рисунок 1b: Основная кабина, отремонтированная с использованием герметизирующих заплат и вновь установленные стены

ТЕСТ НА ЦЕЛОСТНОСТЬ

После того как Основная кабина кажется полностью герметичной, технический специалист ТЕС может провести краткий **Тест на целостность**. Это делается путем затопления Основной кабины воздушной смесью, или «прессуризацией» ее, а затем проверки на наличие признаков утечек. Находясь в безопасной оболочке костюма давления, технический специалист ТЕС может прессуризировать Основную кабину, включив воздушный насос в помещение (см. рисунок 2) или кратковременно открыв дверь в полностью прессуризованную кабину.

По мере заполнения Основной кабины воздухом становится видимым слабое белое облако газа. Это экологическая смесь, поступающая от насосов или из pressurized кабины. Через 3-5 секунд технический специалист ТЕС должен выключить воздушный насос или закрыть дверь. Если Основная кабина полностью герметична, давление внутри кабины (O₂ и N₂) должно оставаться относительно стабильным. Если приборы фиксируют падение давления или видно, что белый газ вытекает через корпус, это означает, что в кабине есть утечка. Даже самые незначительные признаки утечки указывают на то, что Основная кабина полностью скомпрометирована и это необходимо исправить, прежде чем Основная кабина сможет быть признана годной для космических полетов.

После установки Основной кабины она может стать базой операций, с которой технический специалист ТЕС может прессуризировать соседние кабины. Хотя работать вне экологического костюма в Основной кабине безопасно, технический специалист ТЕС должен понимать, что кабина может быстро потерять давление из-за утечек в непрессуризированные соседние кабины. По этой причине лучшей практикой является продолжать работу в костюме давления до тех пор, пока между техническим специалистом ТЕС и безопасно прессуризированной Основной кабиной не будет как минимум две безопасные кабины.

Модуль Три **УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ НАСОСОВ**

Воздушный насос — это любое механическое устройство, которое преобразует жидкий агент (обычно O₂ и/или N₂) в дыхательный газ, а затем распределяет его по кабине или сети кабин. Хотя существует множество марок и моделей воздушных насосов, большинство из которых работает на тех же принципах, форм-фактор воздушных насосов различается. Инструкции в этом руководстве и учебном курсе для технического специалиста ТЕС основаны на насосах Testudo и тех, которые производятся нашими партнерами в Kang Industrial. Применение этих принципов на оборудовании, не относящемся к Testudo, может привести к потере лицензий и дополнительным последствиям со стороны Ogiso, включая конфискацию активов корабля.

СТРУКТУРА

Стандартный воздушный насос монтируется на стене и состоит из двух частей: 1) вентиляционного корпуса для входа в контейнер и

2) вентиляционный корпус. Эти две системы должны быть установлены с каждой стороны стены, при этом сторона вентиляции направлена в кабину, в которую сторона контейнера нагнетает чистый и пригодный для дыхания воздух (см. Рисунок 2). Таким образом, возможно, что сторона контейнера расположена внутри кабины, которая не годится для космоса, в то время как сторона вентиляции находится в кабине, пригодной для космоса. Если это так, технический специалист ТЕС должен носить костюм давления во время установки и обслуживания внутри таких кабин.

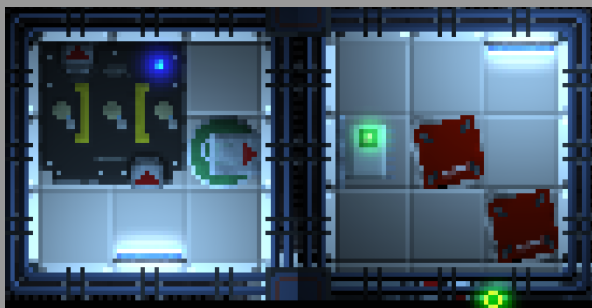


Рисунок 2: установленный воздушный насос с входом в контейнер (слева) и вентиляционным корпусом (правый отсек). Заряженный аккумулятор (левый отсек) и кондуктная петля питают систему (см. зеленый свет)



УСТАНОВКА

Чтобы установить воздушный насос, техническому специалисту ТЕС следует найти стену на корабле, где можно получить доступ к стороне контейнера и вентиляции, которая сможет нагнетать воздух в соответствующую каюту. С помощью дрели, ручного фонаря или аналогичного монтажного оборудования специалист должен установить центральные корпуса оборудования на стене так, чтобы вход контейнера находился с одной стороны, а вентиль — с другой.

После установки насоса к центральному блоку можно подключить питание с помощью любых стандартных кабелей, которые получают электрическую энергию. Если насос включен и работает, индикаторный свет на боковой панели насоса должен загореться зелёным (см. рисунок 2).

После установки, включения и работоспособности воздушного насоса на входной стороне можно установить газовые контейнеры. Чтобы создать воздухопроницаемую среду, технический специалист ТЕС должен закачать как O₂, так и N₂ в соответствующую кабину или сеть кабин. Для установки контейнера просто поместите его на входной стороне насоса и убедитесь, что насадка надежно закреплена на корпусе.

НАСТРОЙКИ

Стандартные воздушные насосы имеют панель управления с набором настроек, которые можно увидеть при тщательном осмотре устройства (см. рисунок 3). Минимум, насос имеет выключатель включения/выключения, а также функцию «авто». Включив насос, газ будет закачиваться с постоянной скоростью, а выключение остановит насос полностью.

Функция «авто» на насосе будет использовать устройство сигнализации/датчика, чтобы определить, когда начинать и останавливать накачку воздуха (см. Подключение экологических устройств... ниже для инструкций по установке). Если насос не подключен к датчику, но установлен на «авто», он по умолчанию будет «выключен».



Рисунок 3: панель настроек на стандартном воздушном насосе. Доступ к проводке сигналов можно получить, открутив панель.

Кроме того, некоторые воздушные насосы имеют функцию «реверс» на панели управления. Это переключает насос так, чтобы он удалял газ из помещения, а не закачивал газ в него. Хотя эта функция полезна для создания вакуума в шлюзах для обеспечения безопасности, используйте эту настройку с осторожностью, так как она может очень быстро удалить весь дыхательный газ в каюте или сети кают.

Четвертый модуль

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

В дополнение к созданию давления в каюте или сети кают, технический специалист ТЕС отвечает за стабилизацию и управление температурой внутри судна. Это достигается путем установки отопительных и охлаждающих устройств, которые подключены к датчикам и сигнализациям, установленным по всему кораблю.

Поскольку космическое пространство по своей природе очень холодное, отопление является неотъемлемой частью любых систем контроля окружающей среды. Это касается помещений, подверженных солнечному свету, или тех, которые оборудованы мощными энергетическими устройствами, такими как реакторы, батареи и терминалы, способных генерировать тепло.

огромное количество тепла, и охлаждение таких помещений быстро становится жизненно важным фактором, обеспечивающим как безопасность, так и комфорт экипажа. Работающий технический специалист ТЕС должен постоянно следить за своими приборами, так как температура может изменяться внезапно и без предупреждения в нестабильных судах.

Безопасная температура в кабине космического корабля составляет от 290 до 300 градусов Кельвина. Температуры ниже 290 ставят экипаж под угрозу гипотермии, в то время как температуры выше 300 градусов Кельвина повышают риск теплового истощения и гипертермии. Поэтому технический специалист ТЕС отвечает за установку интегрированной системы отопительных устройств, охлаждающих устройств и термостатов, которые поддерживают температуру корабля в этом безопасном диапазоне.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Стандартные отопительные устройства используют электричество и преобразуют его в энергию, которая хранится во внешних элементах, излучающих тепло в кабину или сеть кабин. Таким образом, отопительные устройства представляют собой внутренние механизмы, работающие по относительно простым принципам, аналогичным тем, что встречаются на планете.

Чтобы установить отопительный агрегат, найдите на корабле стабильную стену с работающими электрическими соединениями. Прикрепите плоскую сторону розетки агрегата к стене, чтобы коробочные корпуса были направлены наружу в каюту (см. рисунок 4). После установки работоспособный отопительный агрегат активирует зеленый индикаторный свет на стороне структуры с катушками.



Рисунок 4: установленное отопительное устройство с коробчатым корпусом (слева), направленным в кабину

ОХЛАЖДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Охлаждающие устройства немного сложнее, чем отопительные агрегаты, поскольку их компоненты устанавливаются как внутри, так и снаружи космического корабля. Стандартное охлаждающее устройство состоит из внутреннего кондиционера, подключенного к набору радиаторных панелей на внешнем корпусе корабля. Хотя кондиционер, как правило, небольшой, внешний радиатор занимает значительное количество места, поэтому форма агрегата является важным фактором при установке.

Чтобы установить охлаждающее устройство, найдите на судне устойчивую стену с функционирующими электрическими соединениями. Установите сторону кондиционера устройства на стену и убедитесь, что есть достаточно внешнего пространства для размещения радиаторных панелей (см. рисунок 5). После установки и подключения к питанию работающее охлаждающее устройство активирует зеленый индикаторный свет на кондиционере.

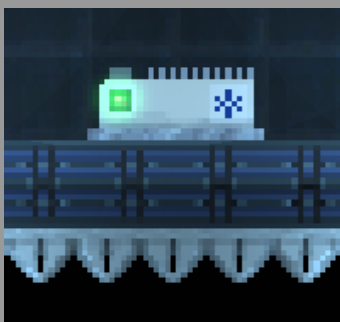


Рисунок 5: установленное охлаждающее устройство с внутренним кондиционером (вверху) и внешними радиаторными панелями (внизу)

ПАнельные УПРАВЛЕНИЯ

Как и воздушные насосы, отопительные и охлаждающие устройства имеют панель управления с набором настроек, которые можно получить при ближайшем осмотре устройства. В минимальном варианте у отопительных и охлаждающих устройств есть выключатель включения/выключения и функция "авто". Установка устройства в положение "включено" будет работать на постоянной скорости, в то время как установка в положение "выключено" полностью остановит его. Функция "авто" на отопительном или охлаждающем устройстве будет использовать термостат для определения, когда включаться и выключаться (см. Подключение экологических устройств...ниже для инструкций по установке). Если отопительное или охлаждающее устройство, установленное на "авто", не подключено к датчику, оно по умолчанию выключено.

Пятый юнит ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ К СИГНАЛИЗАЦИЯМ И ДАТЧИКАМ

Доступ к панели входного сигнала

Воздушные насосы, отопительные устройства и охлаждающие устройства могут быть подключены к датчикам и сигнализациям внутри судна для автоматизации, а также для уведомлений через персональный цифровой помощник капитана. Хотя возможно создать пригодную для эксплуатации среду без этих так называемых "умных" систем, это невероятно времязатратно и утомительно. По этой причине, почти в каждом случае, технический специалист ТЕС отвечает за установку системы датчиков.

Воздушные насосы, отопительные устройства и охлаждающие устройства имеют панели настроек с переключателями питания и другими основными пользовательскими функциями (см. рисунок 3 выше). Более продвинутый функционал можно получить, сняв панель настроек для доступа к проводке сигналов. После снятия панели ТЕС увидит номерные узлы входного сигнала (см. рисунок 4). Каждый узел можно подключить к автоматизированному устройству на корабле, такому как датчик давления для воздушных насосов или термостат для отопительных и охлаждающих устройств.



Рисунок 4а и 4б: панель входного сигнала отсоединена (справа) и подключена к стандартному датчику давления N2 (слева)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВХОДНОГО СИГНАЛА

Подключение экологических устройств к этим автоматизированным устройствам позволяет экипажу корабля использовать автоматическую функцию на своей панели управления, чтобы системы корабля могли самостоятельно регулировать окружающую среду с минимальными усилиями со стороны капитана и экипажа. Подключение воздушного насоса к предупреждениям о давлении также служит мерами безопасности, так как сигналы будут звучать, когда условия окружающей среды достигнут небезопасных уровней для проживания человека.

Чтобы подключить устройство к соответствующему сенсору или сигнализации, выберите входной узел и затем проведите входной сигнал к устройству на судне. Отключенный сигнал будет отображаться в виде статической синей линии, тогда как живое соединение покажет неровную динамическую линию (см. рис. 5a и 5b). Среди других проводок стандартные воздушные насосы могут быть подключены как к автоматическим предупреждениям о давлении Азота, так и Кислорода, в то время как датчики отопления и охлаждения могут быть подключены к термостатам.

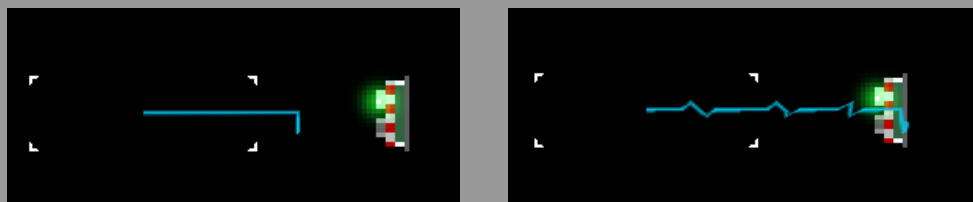


Рисунок 5a и 5b: отключенный входной сигнал (слева) и подключенный входной сигнал (справа), идущий от стандартного воздушного насоса к сигнализации о давлении Кислорода.

Чтобы избежать неудачной автоматизации, датчики должны находиться в той же каюте, что и устройство, к которому они подключены. Если, например, отопительный агрегат на кухне подключен к термостату в шлюзе, агрегат автоматически начнет генерировать тепло, когда шлюз откроется, и температура упадет, что приведет к резкому перегреву кухни.

Тот же принцип можно применять к воздушным насосам, особенно в отношении O₂. По этой причине технический специалист ТЕС всегда должен быть осведомлен о том, как система корабля проводит электричество, чтобы избежать катастрофического разрушения системы окружающей среды.

ДОПОЛНЕНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫХ СРЕД

ТЕХНИК

- ❑ Технический специалист ТЕС носит костюм давления или космический костюм
- ❑ Уровень O₂ в костюме давления превышает 20 кПа❑ Уровень CO₂ в костюме давления ниже 1 кПа❑ Температура в костюме составляет от 290 до 300 градусов Кельвина❑ Технический специалист ТЕС имеет быструю и безопасную дорогу обратно в pressurized cabin❑ Технический специалист ТЕС имеет разрешение и возможность открывать все промежуточные двери воздушного шлюза❑ Технический специалист ТЕС несёт оборудование для установки (ручная дрель, лом, контейнеры и т.д.)❑ Все воздушные шлюзы закрыты

ОСНОВНАЯ
КАБИНА

- ❑ Технический специалист ТЕС обозначает первую кабину для прессуризации как Основную кабину (РС). Это обычно должна быть самая маленькая кабина.❑ Вход и выход в Основную кабину (РС) запечатаны закрытой и работающей воздушной шлюзовой дверью/дверями❑ В Основной кабине (РС) нет отсутствующих или поврежденных полов, включая те, что под ранее установленным оборудованием❑ В Основной кабине (РС) нет отсутствующих или поврежденных стен, включая те, что под ранее установленным оборудованием❑ Технический специалист ТЕС провел тест на целостность, заполнив РС атмосферными газами, и установил, что она может удерживать их с стабильным давлением❑ В Основной кабине (РС) установлен воздушный насос на стене❑ Если возможно, есть ясный путь входа и выхода из РС в безопасную, прессуризированную кабину, вероятно, на другом су дне

ВОЗДУШНЫЙ НАСОС

- ❑ Сторона вентиля воздушного насоса обращена к ПК❑ Сторона впуска воздушного насоса имеет источник O₂ или N₂



❑ К воздушному насосу подается питание от настенных проводов❑ Воздушный насос установлен в положении «включено» (или «авто», если подключен к датчику)❑ Если подключен к датчику, то этот датчик находится в той же кабине, что и выброс воздушного насоса.

СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

❑ Кабины комплектуются отопительными агрегатами❑ Отопительный агрегат подключен к электросети через настенные каналы❑ Кабины комплектуются охлаждающими устройствами❑ Охлаждающее устройство подключено к электросети через настенные каналы❑ Охлаждающие и отопительные устройства включены в режиме "включено" (или "авто", если подключены к термостату/лампе)

ФИНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ СРЕДЫ

❑ Нет видимых признаков утечки, которые обычно появляются в виде конденсата/облачных газов, проходящих через щели или дыры❑ Приборы не показывают изменений давления (кПа) в O₂, N₂ или CO₂, когда насосы неактивны❑ Контейнеры заполнены O₂ или N₂❑ Запасные контейнеры с полной зарядкой находятся на борту